

検証ノート：伊原ゼータ・有限グラフによる Loop-Tree 理論の検証

(2026.07 セッション記録 — 5節・14節・19節への反映用)

0. 背景と全体構成に関する所見

19節「基本定義と公理系」は内容として妥当だが、3～18節の定理群より後ろに置かれているため、論理順序が逆転している（定理が、まだ定義されていない概念を先取りして使っている）。19節を2節付近に移動し、3～18節をその上に立つ定理として再構成することを推奨する。また20節が1節とほぼ同一の文章で「序論」を再開しており、草稿結合の跡と見られる。整理が必要。

1. 忘却写像 Π の三重定義問題

同一の記号 Π ・同一の式 $R = I - \Pi + \Pi$ が、質の異なる3つの対象に流用されている：

節	Π の型
---	----------

4.4節	$\text{Fun}(G_n) \rightarrow \text{Fun}(T_n)$ (有限グラフ上の関数空間の間の線形写像)
------	--

5.4節	$E \rightarrow T, (v, \theta) \mapsto v$ (連続空間の座標射影)
------	--

15.2節	$L \rightarrow T$ (圏の間の忘却関手)
-------	------------------------------

方針： Vect ベースの4.4・5.4節は「前加法圏における split idempotent」として統一可能。15.2節の圏論版は関手の引き算という無理のある操作を要求するため、随伴の単位・余単位 (unit/counit) が同型でない、という圏論的に正しい形に置き換える。加えて、複数スケールにわたる整合性には、遷移写像の両立条件（射影系の公理）を独立に追加する必要がある。

2. 曲率 Ω の正しい定式化

2.1 素朴な構成は失敗する

- 左移動 dL と右追加 dT が可換な場合（単純な平行移動の組み合わせ）： $\Omega \equiv 0$ （自明、群論の一般論として左右移動は常に可換）。
- 規範的選択関数による dT と左移動 dL の点ごとの交換子：**ゲージ依存のアーティファクト**。 $r=1$ でも $r=2$ でも同じように非零になり、しかも1点に局在（座標特異点であり、真の曲率ではない）。

2.2 正しい定式化: 生成元交換子のホロノミー

$\Gamma = \pi_1(G)$ の独立2生成元 γ_1, γ_2 に対し、群論的交換子 $[\gamma_1, \gamma_2] = \gamma_1 \gamma_2 \gamma_1^{-1} \gamma_2^{-1}$ に沿ったホロノミー $\rho([\gamma_1, \gamma_2])$ を曲率と定義する。

- $r=1$: 第二生成元が存在しないため、 Ω は「ゼロ」ではなく **構造的に定義不能** (微分幾何で1次元多様体上のリーマン曲率テンソルが恒等的にゼロになるのと同型の現象)。
- $r \geq 2$ 、**一般の表現 ρ** : 可換表現 ($U(1)$) では常に $\Omega=0$ 。非可換表現 (例: $SU(2)$) では一般に $\Omega \neq 0$ (数値実験: $\|\rho([\gamma_1, \gamma_2]) - I\| \in [0.33, 2.46]$ 、5試行中5試行で非零)。

2.3 曲率統一定理 (改訂版)

自然な幾何学的接続 $\rho_{\text{geom}}: \Gamma \rightarrow \text{Aut}(T)$ (被覆変換群としての作用そのもの) を採用すると、決定論的に以下が成立する:

Ω_{geom} が定義可能かつ非零 $\Leftrightarrow \lambda(\text{橋本行列のスペクトル半径}) > 1 \Leftrightarrow r \geq 2$ (グラフが単純サイクルでない)

証明の鍵:

1. 普遍被覆の変換群は自由かつ忠実に作用する (不動点を持たない) — 被覆空間論の一般定理。
2. 自由群 F_r ($r \geq 2$) における異なる2生成元の交換子は、関係式が存在しないため必ず非自明な元になる。
3. $1 \cdot 2$ より、 $r \geq 2$ のとき $[\gamma_1, \gamma_2]$ は T 上で不動点なしに作用する (数値検証: 9点全てで移動を確認)。
4. $\lambda=1 \Leftrightarrow G$ が単純サイクル ($r=1$)、 $\lambda>1 \Leftrightarrow$ 分岐点を持つ ($r \geq 2$) は標準的なスペクトルグラフ理論の事実。

留意点: 一般の (自然でない) 表現 ρ に対しては $\Omega=0$ になりうる (可換表現の場合)。この定理は ρ_{geom} という特定の自然な接続に限定して初めて成立する。

3. 停止核の被覆不変性 — 定理19.13

3.1 誤った当初仮説の訂正

当初、「 $\Omega_{\text{geom}} \neq 0$ (非可換ホロノミー) が捩れ停止核を消す」という仮説を立てたが、数値実験により **誤りと判明**: 1次元 (常に可換) 表現ですら、自明表現から少しでもずれば ($\theta=0.01$ でも) 連続的に極が消え始める。効いているのは非可換性ではなく、**表現が自明かどうかだけ** (ディリクレL関数 $L(s, \chi)$ が $\chi \neq \chi_0$ で $s=1$ に極を持たない現象とグラフ論的に同型)。

3.2 定理19.13 (停止核の頑健性・脆弱性の相図)

G を連結有限グラフ (自己ループなし、最小次数2) とし、被覆 $G_H \rightarrow G$ は**連結** (電圧割り当てが被覆群 Q を推移的に生成する) とする。

- (i) **曲率相 ($r \geq 2$)** : λ -固有空間は常に1次元。任意の連結有限被覆 (可換・非可換を問わない) に対して不変 = **位相的に保護される**。
- (ii) **平坦相 ($r \leq 1$, 単純サイクル)** : λ -固有空間は2次元 (CW/CCW の2既約成分への分解)。連結被覆のもとで $\dim \ker(T_{\{G_H\}} - \lambda I) = 2 \cdot |Q| / \text{ord}(h(G))$ ($h(G)$: 基本サイクルに沿ったホロノミー元) へと変化する = **保護されない**。
- 被覆が非連結 (電圧が Q の真部分群しか生成しない) 場合は、単に連結成分ごとの mult の総和になるだけであり、独立現象ではない。

3.3 検証データ

(i) 曲率相・11例、反例0:

グラフ	r	λ	mult	被覆後mult
θ グラフ	2	2.000	1	1 ($Z/2, S_3$, 非群商置換被覆で確認)
K4	3	2.000	1	1 ($Z/3$ 被覆)
K5	6	3.000	1	1 (S_3 被覆)
K3,3	4	2.000	1	1 (S_3 被覆)
立方体Q3	5	2.000	1	1 (S_3 被覆)
Petersen	6	2.000	1	1 (S_3 被覆)
bowtie (不正則)	2	1.442	1	1 (S_3 被覆)
鎖+2弦 (不正則)	2	1.521	1	1 (S_3 被覆)
θ グラフ + $Z_4 \times Z_2$ (可換、連結確認済み)	2	2.000	1	1
θ グラフ + D_4 (非可換、生成元が非可換であることを確認済み)	2	2.000	1	1

(ii) 平坦相・3例、全て予測通り破れる:

グラフ	r	mult	S_3 被覆後mult
三角形C3	1	2	6
四角形C4	1	2	6
五角形C5	1	2	6

$\text{ord}(h(G))=1$ (ホロノミー恒等) に固定した場合の定量式 $\text{mult}=2|Q|$ の検証: $\mathbb{Z}/2 \sim \mathbb{Z}/12$ (可換)、 S_3 ($|Q|=6$)、 S_4 ($|Q|=24$) の全12ケースで完全一致 (例外なし)。

4. 伊原L関数 (掬れゼータ) との対応

- 通常の橋本行列 $T = T_\rho|_{\rho=\text{自明}}$ 。停止核 $K = \ker(I - \lambda^{-1}T)$ は自明表現の極からのみ生じる。
 - 分解定理: $Z_{\{G_H\}}(u)^{-1} = \prod_{\pi \in \text{Irr}(Q)} \det(I - uT_\pi)^{\dim \pi}$ (Artin-Ihara型分解)。
 - 被覆群 Q の複雑さ (可換・非可換・既約表現の次元) は、曲率相においては停止核の次元に一切影響しない (定理19.13(i))。
-

5.14節「Cantor極限停止核」の再構成方針

定理19.13(i)により、曲率相では $K_n = K$ (全ての被覆段階で不変) となるため、**Cantor極限は自明化する**。したがって14節の主役を以下のように移すことを提案:

- 旧: 「停止核 K_n の共通部分としての Cantor 極限 K_∞ 」
 - 新: 「**停止核近傍のスペクトル漸近構造**」— 非自明表現由来の固有値 $\lambda_n^{\{2\}}$, $\lambda_n^{\{3\}}$, ... が被覆を深めるにつれて λ にどう漸近するか (スペクトルギャップの精密化)。これは Ramanujan グラフ・Selberg跡公式・保型表現論への自然な接続点になる。
-

未検証・今後の課題

1. 自己ループを含むグラフの非後戻り演算子の定式化 (現行の定義では順方向・逆方向が座標的に区別できない)。
2. 停止核近傍スペクトルの漸近分布の具体的計算 (Ramanujan性との関係)。
3. Ω_{geom} と定理19.13(i)(ii)の相関との、より直接的な統一 (現状は λ を介した間接的な対応)。